ROS控制框架

李向远 2024年9月11日创建

版本	内容	修订人	日期
v0.01	初稿	李向远	2024.09.11

一、概述

> 标准化、插件化、配置化，灵活、高效、融入ROS生态。

近年来机器人尤其是人形机器人技术的发展突飞猛进，不断进步，但也给机器人的**控制**带来的诸多困难与挑战：

- 真机硬件不断变化
  - 动力方式：电机驱动、液压驱动、气压驱动
  - 传动机构：串联、并联；旋转关节、线性关节
  - 通信方式：CANopen、EtherCAT
  - 驱动方式：完全驱动（Fully-actuated）、欠驱动（Under-actuated）、冗余驱动（Redundantly-actuated）
- 控制模式多种多样
  - 位置控制、速度控制、力控、力位混合控制
  - 上肢控制、下肢控制、全身控制
- 控制算法快速发展
  - MPC+WBC、IK
  - Learning-based
- 仿真平台各有千秋
  - Gazebo、MuJoCo、Webots、Isaac Sim

这就要求机器人的控制框架应该具备以下几个关键特点：

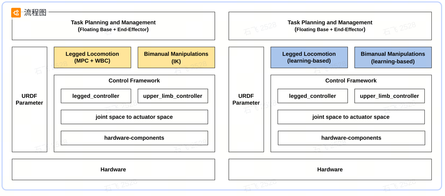
- **硬件抽象**：实现软硬件隔离，简化不同硬件平台的适配过程。
- **接口标准化**：提供标准化的硬件接口、关节控制接口，使得不同组件之间的集成更加顺畅。
- **可配置性**：用户可以根据需要灵活配置和调整控制参数。
- **组件化架构**：支持硬件组件的插件化设计、传动算法的插件化设计、控制器的插件化设计，便于模块化开发。
- **实时性**：具备实时性能，能够在规定时间内完成任务，特别是在高动态环境中。
- **安全性**：具备安全机制，确保机器人在工作过程中不会对人或环境造成危害。
- **易于调试**：提供良好的调试工具和可视化功能，以便于分析和优化性能。
- **仿真支持**：与机器人主流仿真工具兼容，方便进行仿真测试。
- **可重用性**：组件和算法应该可以在不同的机器人系统中复用，减少开发时间。

二、设计目标

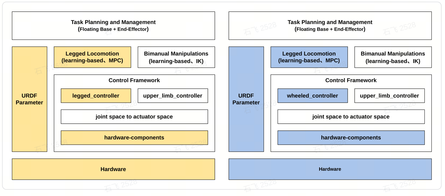
> 公司所有类型的机器人均可基于同一套控制框架，实现真机控制与开发仿真。

基于规则的控制 VS 基于学习的控制

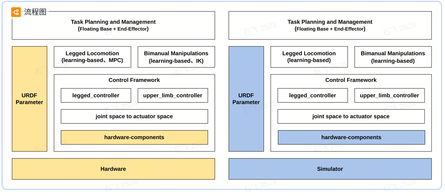
Control Framework为上层控制算法提供了Joint Space的状态和控制接口，所以



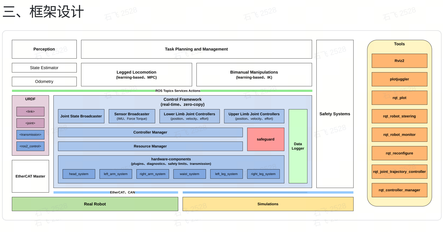
双足机器人VS 轮式机器人



真实的机器人VS 仿真平台



三、框架设计

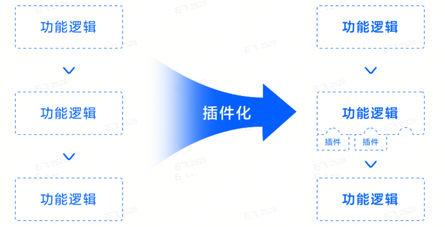


1. 硬件组件设计

硬件组件根据通信方式、关节组划分成不同的系统，例如左腿、腰、头、左臂、右臂、左手、右手等。每一个系统包含同一通信主线上的多个执行器以及传感器（相机除外，主要是指IMU、六维力等高频、小数据量的传感器），并以插件的方式实现模块化，可根据配置或硬件描述来加载。

1.1 标准化接口

模块组件插件扩展机制



标准化接口

反向引用 (1) 本文引用 (0) 关系图
2024系统架构周报